

Aufgabe 1. Bei Trust-Region Verfahren wird in jedem Schritt eine quadratische Approximation der Zielfunktion f über den Vertrauensbereich $\Omega_k = \{x \mid \|x - x_k\|_2 \leq r_k\}$ minimiert. Wie sich das Ergebnis solch einer restringierten Optimierung vom nicht restringierten Fall unterscheidet, soll anhand folgender Funktionen untersucht werden. Minimieren Sie die Funktionen 

(a) $f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 + (x_1 + x_2)^2 + x_1$

(b) $f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 + (x_1 + x_2)^2 + 8x_2$

erst über ganz $\mathbb{R}^2$, dann über dem Einheitskreis

$$\Omega = \{x \mid x \in \mathbb{R}^2, \|x\|_2 \leq 1\}.$$

Aufgabe 2. Implementieren Sie das BFGS-Quasi-Newton-Verfahren mit Armijo-Liniensuche (Startwert $\alpha = 1$) mit Parameter $\rho = 0.5$ und $\tau = 0.5$. Berechnen Sie die Suchrichtung über 

$$p_k = -D_k f'(x_k).$$

Dabei ist $D_k = B_k^{-1}$ und B_k die BFGS-Näherung der Hessematrix $f''(x_k)$. Benutzen Sie $D_0 = I$ und die Update-Formel

$$D_{k+1} = \begin{cases} D_k + \kappa_1 h_k h_k^T - \kappa_2 (h_k v_k^T + v_k h_k^T) & \text{für } h_k^T y_k > 0 \\ D_k & \text{sonst} \end{cases}$$

mit

$$\begin{aligned} h_k &= x_{k+1} - x_k, \\ y_k &= f'(x_{k+1}) - f'(x_k), \\ v_k &= D_k y_k, \\ \kappa_2 &= \frac{1}{h_k^T y_k}, \\ \kappa_1 &= \kappa_2 (1 + \kappa_2 y_k^T v_k). \end{aligned}$$

Suchen Sie damit Minima der Funktion

$$f(x_1, x_2) = (\sin(x_1) - x_2)^2 + (e^{-x_2} - x_1)^2.$$

Benutzen Sie die Startwerte $(5, 2)$, $(6, 2)$, $(-1, -1)$, $(-2, -2)$.